

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 14:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 15:02
Tiempo empleado	27 minutos 54 segundos
Puntos	15,00/25,00
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de máximos con N elementos implementada mediante un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☒ b. $O(N)$ ✖
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Hemos visto en *IndexPQ* una implementación de *colas con prioridad variable* que hace uso de un vector de pares (elemento, prioridad) y un vector de posiciones de esos elementos.

Imagina que modificamos esta implementación eliminando el vector de posiciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Hundir pasa a tener coste lineal.
- ☐ b. No hay ningún cambio en el coste de ninguna operación.
- ☐ c. Flotar pasa a tener coste lineal.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Sigue siendo logarítmica, hundimos un elemento ya encontrado.
- b. Falso. Incorrecta. Por ejemplo, modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.
- c. Falso. Incorrecta. Sigue siendo logarítmica, flotamos un elemento ya encontrado.
- d. Cierto. La respuesta correcta es: Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☐ a. $N - 1$
- ☐ b. N
- ☐ c. $N/2$
- ☐ d. $N + 1$

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

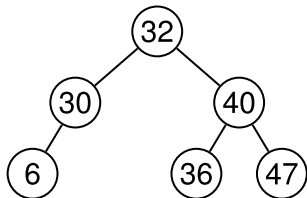
La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si en este árbol AVL insertamos el valor n , ¿en qué condiciones será necesario realizar una rotación doble para mantener el equilibrio del árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Si y solo si $6 < n < 30$
- ☐ b. Si y solo si $n < 6$
- ☐ c. Si y solo si $30 < n < 32$
- ☐ d. En ningún caso

No es necesaria ninguna rotación si n es mayor que 30, porque el nuevo nodo se insertará como hijo derecho de 30 o en el subárbol derecho de la raíz sin desequilibrar ningún nodo. Si $n < 6$, el nodo 30 se desequilibrará al aumentar la altura de su hijo izquierdo, pero una rotación simple a la derecha será suficiente para restablecer el equilibrio. Sin embargo, si $6 < n < 30$, n se colocará como hijo derecho de 6 y será necesario una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el árbol.

La respuesta correcta es: Si y solo si $6 < n < 30$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☒ b. de cualquier forma. ✓
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un problema de maximización resuelto mediante ramificación y poda la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos:

Seleccione una:

- ☒ a. debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. ✓
- ☐ b. siempre coincide con el valor de la solución si es una solución completa.
- ☐ c. siempre puede ser el valor de la solución parcial construida hasta el momento.
- ☐ d. debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

En un problema de maximización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota superior, no inferior, de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. De esta forma si la estimación de un nodo es inferior al valor de la mejor encontrada hasta el momento eso quiere decir que ninguna solución alcanzada desde ese nodo puede mejorarla y no interesa por tanto expandir dicho nodo.

El valor de la solución parcial no tiene por qué ser cota superior de la mejor solución alcanzable, por lo que esta opción no es correcta. Si se trata de una solución completa, en general tampoco su valor tiene por qué coincidir con la estimación, aunque es bastante habitual.

La respuesta correcta es: debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de mínimos con N elementos implementada mediante un montículo de mínimos?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(N)$ ✗
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 8

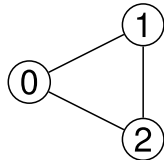
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Si en una búsqueda en profundidad sobre un grafo no dirigido G se desmarcase el vértice v al salir de la llamada recursiva $dfs(G, v)$, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones serían ciertas?

Seleccione una o más de una:

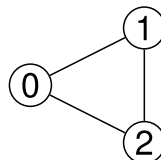
- ☒ a. Un mismo vértice podría visitarse más de una vez. ✓ Cierto. Por ejemplo, en el grafo siguiente, el algoritmo de búsqueda desde 0 visitaría en este orden 0 1 2 2 1, repitiendo los vértices 2 y 1 que han sido desmarcados en el momento de volverlos a visitar.



- ☒ b. La búsqueda podría no terminar. ✗ Falso. El número de llamadas recursivas anidadas no puede superar el número de vértices, porque estos siguen marcados hasta que acaban sus llamadas recursivas. Cada llamada recursiva hace a lo sumo tantas llamadas como el número de aristas (o de vértices), por lo que el número de llamadas totales es finito y el algoritmo termina.

a. Cierto. Por ejemplo, en el grafo siguiente, el algoritmo de búsqueda desde 0 visitaría en este orden 0 1 2 2 1, repitiendo los vértices 2 y 1

que han sido desmarcados en el momento de volverlos a visitar.



- b. Falso. El número de llamadas recursivas anidadas no puede superar el número de vértices, porque estos siguen marcados hasta que acaban sus llamadas recursivas. Cada llamada recursiva hace a lo sumo tantas llamadas como el número de aristas (o de vértices), por lo que el número de llamadas totales es finito y el algoritmo termina.

La respuesta correcta es: Un mismo vértice podría visitarse más de una vez.

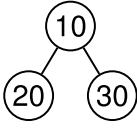
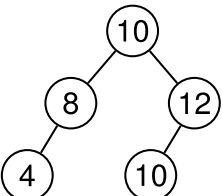
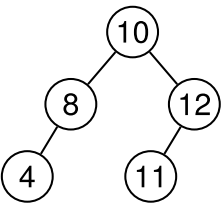
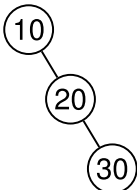
Pregunta 9

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

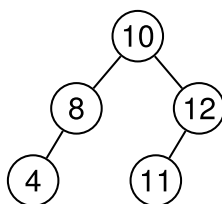
¿Cuáles de los siguientes árboles binarios son un árbol AVL?

Seleccione una o más de una:

☒ a.   Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 20 a la izquierda del 10.☒ b.   Falso. No es un árbol binario de búsqueda, al tener valores repetidos.☒ c.   Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.☐ d. 

- Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 20 a la izquierda del 10.
- Falso. No es un árbol binario de búsqueda, al tener valores repetidos.
- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Falso. El árbol no está equilibrado.

La respuesta correcta es:



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 11

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuántas formas distintas hay de multiplicar secuencialmente n matrices de dimensiones compatibles?

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de las dimensiones de cada una de las matrices.
- ☐ b. n^3
- ☐ c. $(n - 1)!$
- ☐ d. Depende de los valores de cada una de las matrices.

Si llamamos m_n a las formas distintas de multiplicar n matrices, $m_2 = 1$ porque solo hay una forma de multiplicar dos matrices, independientemente de sus dimensiones (son compatibles) y de sus valores. Si $n \geq 3$, tendremos que multiplicar un par contiguo de esas matrices de $n - 1$ posibles a elegir y eso deja una secuencia de $n - 1$ matrices que tendremos que seguir multiplicando, es decir, $m_n = (n - 1) m_{n-1}$. Luego $m_n = (n - 1)!$.

La respuesta correcta es: $(n - 1)!$

Pregunta 12

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Bingo
- ☐ b. Ajedrez
- ☒ c. Damas  Este juego cumple todas las condiciones.
- ☐ d. Piedra, papel o tijera

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. Es un juego de azar puro.
- b. Este juego cumple todas las condiciones.
- c. Este juego cumple todas las condiciones.
- d. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).

Las respuestas correctas son: Ajedrez, Damas

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10, 15}. Se desea pagar la cantidad 15 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguno.
- ☐ b. 4, 9, 11, 13
- ☐ c. 6, 15
- ☒ d. 1, 3 

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞	6	∞	7	∞
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	2	4	3	5	4	3
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1	4	2	5	3	2
4	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1	4	2	5	3	1

Por tanto la solución es: 1, 3

La respuesta correcta es: 1, 3

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 2)$, $(30, 5)$, $(50, 10)$, $(10, 5)$. Si la capacidad de la mochila es 16, el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad en el algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos es:

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 3
- ☐ c. 4
- ☐ d. 6

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 115)$, así que tiene tamaño 1.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 2, 115)$ y $nodo_2 = (0, 0, 82)$. El tamaño de la cola es 2.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (70, 7, 115)$ y $nodo_4 = (40, 2, 98)$. El tamaño de la cola es 3.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (70, 7, 80)$. El tamaño de la cola es 3.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (90, 12, 98)$ y $nodo_7 = (40, 2, 50)$. El tamaño de la cola es 4.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (90, 12, 90)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad es 4.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con valores positivos en las aristas y $u \rightarrow v$ una arista del grafo. Si el camino más corto de s a u tiene un coste de 54 y el camino más corto de s a v vale 74, ¿qué afirmación es cierta?

Seleccione una:

- ☐ a. $valor(u \rightarrow v) < 20$
- ☐ b. $valor(u \rightarrow v) > 20$
- ☐ c. $valor(u \rightarrow v) \leq 20$
- ☒ d. $valor(u \rightarrow v) \geq 20$ ✓

Si el valor de la arista fuera menor que 20 ($= 74 - 54$), entonces la arista podría utilizarse para relajar y encontrar un camino de coste menor a v , lo cual contradiría las afirmaciones del enunciado. Cualquier otro valor sí es compatible con dichas afirmaciones.

La respuesta correcta es: $valor(u \rightarrow v) \geq 20$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd se rellena una matriz que permite reconstruir los caminos mínimos. En caso de no utilizarla no se pueden reconstruir los caminos mínimos.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El algoritmo de Floyd en cada iteración k sobrescribe la matriz de distancias que corresponden a considerar como vértices intermedios los numerados de 1 a $k - 1$ por las distancias considerando como vértices intermedios los numerados de 1 a k a base de mirar si es mejor pasar por el nuevo vértice k . Por ello, para reconstruir los caminos no es suficiente con la última matriz, las anteriores también son necesarias. Para evitar guardarlas todas vamos almacenando en paralelo en una matriz auxiliar, también en cada iteración k , para cada i y j cuál es el vértice anterior a j en el camino mínimo. El camino mínimo puede reconstruirse hacia atrás partiendo de j y obteniendo los sucesivos vértices anteriores hasta llegar a i .

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante *listas de adyacentes*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene V vértices y A aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    for (int w : grafo.ady(v))
        if (v < w) ++aristas;
cout << aristas << '\n';
```

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A)$ ✓
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V^2)$
- ☐ d. $O(V * A)$

El bucle más interno, que se ejecuta para cada vértice v , recorre los adyacentes a este vértice. Por lo que el número total de veces que se ejecuta el cuerpo del bucle interno coincide con el doble del número de aristas, A . Independientemente del número de aristas el bucle externo da V vueltas. El coste total está en $O(V + A)$.

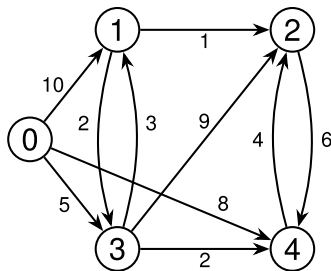
La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 4, 3
- ☒ b. 3, 4, 1, 2 ✓
- ☐ c. 3, 1, 2, 4
- ☐ d. 1, 2, 3, 4

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una versión del problema de la mochila real en que todos los objetos tienen el mismo valor, entonces la estrategia que elige los objetos de menor a mayor peso es óptima para ese problema.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si todos los objetos tienen el mismo valor, su ordenación de menor a mayor peso coincide con su ordenación de mayor a menor valor por unidad de peso (salvo por las posibles permutaciones entre objetos del mismo peso), por lo que en tal caso la estrategia coincide con la óptima.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo voraz que resuelve el problema de la planificación de tareas de igual duración con plazo fijo maximizando beneficios considera las tareas:

Seleccione una:

- ☐ a. de menor a mayor plazo de finalización.
- ☐ b. de mayor a menor beneficio.
- ☐ c. no hay estrategia voraz que resuelva este problema.
- ☐ d. de mayor a menor beneficio dividido entre los días que quedan para cumplirse el plazo de finalización.

Se puede demostrar por el método de reducción de diferencias que la estrategia que selecciona las tareas de mayor a menor beneficio, comprobando su compatibilidad con las ya seleccionadas, conduce a la solución óptima.

La respuesta correcta es: de mayor a menor beneficio.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función

```
void funcion(vector<int> & v) {  
    for (int i = 1; i < v.size(); ++i) {  
        hundir_max(v, v.size(), i);  
    }  
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. convierte un montículo de máximos en uno de mínimos.
- ☒ b. mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo. ✓
- ☐ c. convierte un vector cualquiera en un montículo.
- ☐ d. siempre deja el vector sin modificar.

Un vector puede convertirse en un montículo de dos maneras distintas:

- recorriendo los elementos de izquierda a derecha y *flotando* cada elemento entre los anteriores (ya procesados), o
- recorriendo la primera mitad de los elementos de derecha a izquierda, *hundiendo* cada elemento entre los siguientes, que ya forman montículos.

Aquí se han mezclado las dos ideas, lo que no garantiza que el resultado final sea un montículo, aunque haya elementos que cambien de lugar.

La respuesta correcta es: mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. G tiene un único ARM.
- ☒ b. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✔ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- ☐ c. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☐ d. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.

- a. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.
- b. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- c. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- d. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz para resolver el problema de la mochila con n objetos que se pueden fraccionar y peso límite también n tiene un coste en:

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n \log n)$ ✔
- ☐ b. $O(n)$
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(n^2 \log n)$

El coste del algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real es independiente del peso límite. El coste está dominado por la fase de ordenar los objetos de mayor a menor valor por unidad de peso, que está en $O(n \log n)$ siendo n el número de objetos. La segunda fase, de selección de los objetos, los recorre todos en el caso peor y tiene coste en $O(n)$.

La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☒ a. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ b. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☐ d. de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

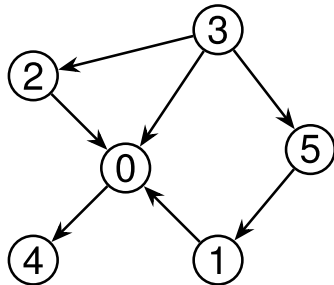
La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 25

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 3 5 1 0 2 4
- ☒ b. 3 5 2 1 0 4 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ c. 3 5 1 2 0 4
- ☒ d. 3 2 5 1 0 4 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

- a. Falso. El vértice 0 no puede aparecer antes que el vértice 2 ya que existe la arista $2 \rightarrow 0$.
- b. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- c. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

Las respuestas correctas son: 3 5 2 1 0 4, 3 5 1 2 0 4, 3 2 5 1 0 4